موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ساعتان**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (03 نقاط)

$A = 3\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{5}$ ؛ $B = \left(2\sqrt{5} - 1\right)\left(2\sqrt{5} + 1\right)$

1. اكتب A على الشكل $a\sqrt{5}$ حيث a عدد طبيعي.
2. بيّن أن B عدد طبيعي.
3. احسب $A^2 - B$.

التمرين الثاني : (03 نقاط)

$H = (x-2)^2 - (2x+1)(x-2)$

1. انشر وبسّط H.
2. حلّل H إلى جداء عاملين.
3. حل المعادلة $(x-2)(x+3) = 0$.
4. حل المتراجحة $2(x+1) > 3x - 4$.

التمرين الثالث : (02 نقطتان)

في قسم من 30 تلميذًا: معدل 12 ولدًا في فرض الرياضيات هو 13 ، ومعدل 18 بنتًا هو 11.

1. احسب معدل القسم.
2. هل معدل القسم هو $\dfrac{13+11}{2}$ ؟ علّل.

التمرين الرابع : (04 نقاط)

في معلم متعامد ومتجانس: $A(2\,;\,1)$ ، $B(-1\,;\,3)$ ، $C(4\,;\,5)$.

1. احسب مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$.
2. عيّن إحداثيي النقطة D بحيث يكون $ABCD$ متوازي أضلاع.
3. عيّن إحداثيي M منتصف $[AC]$ ، وتحقق أنها منتصف $[BD]$.
4. احسب الطول AC.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

الجزء الأول:

تقترح شركة سيارات أجرة تسعيرتين: **(أ)** $25\ \text{DA}$ للكيلومتر ؛ **(ب)** $50\ \text{DA}$ ثابتة زائد $20\ \text{DA}$ للكيلومتر. نرمز بـ x لعدد الكيلومترات.

1. عبّر عن $f(x)$ ثمن التسعيرة (أ) و $g(x)$ ثمن التسعيرة (ب).
2. حل المعادلة $f(x) = g(x)$ وفسّر النتيجة.
3. لمسافة $16\ \text{km}$، ما التسعيرة الأنسب؟

الجزء الثاني:

أمام محطة السيارات منحدر للكراسي المتحركة يرتفع بـ $0{,}6\ \text{m}$ على مسافة أفقية $7{,}2\ \text{m}$. تشترط المعايير ألا تتجاوز زاوية الميل $5°$.

1. احسب ظل زاوية الميل، ثم قيسها بالتدوير إلى $0{,}1$ درجة.
2. هل المنحدر مطابق للمعايير؟
3. احسب طول المنحدر بالتدوير إلى $0{,}01\ \text{m}$.

بالتوفيق